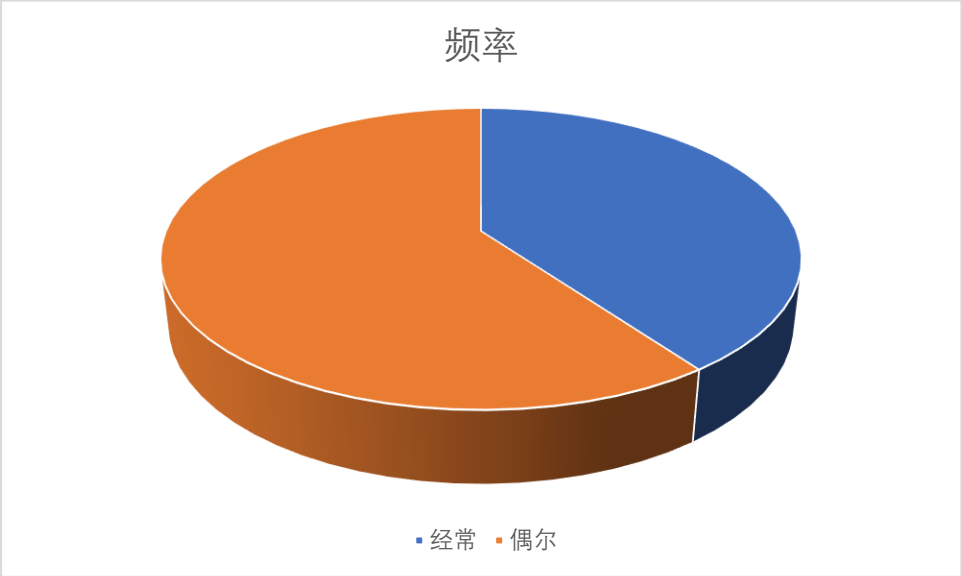
问卷分析

1. TechTrio（样本量 N=5）

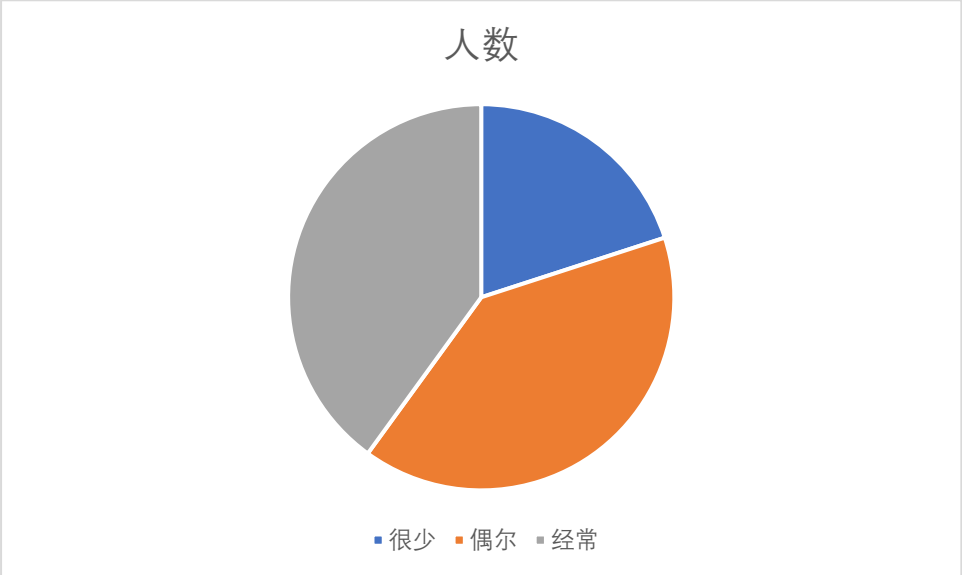
5 名受访者全部为在校大学生，年龄在 20 至 24 岁之间，平均年龄 22 岁，覆盖本科和研究生阶段，所有人都同时使用两台及以上电子设备，包含手机、电脑，部分用户额外使用平板。

本次采用饼图呈现结果：

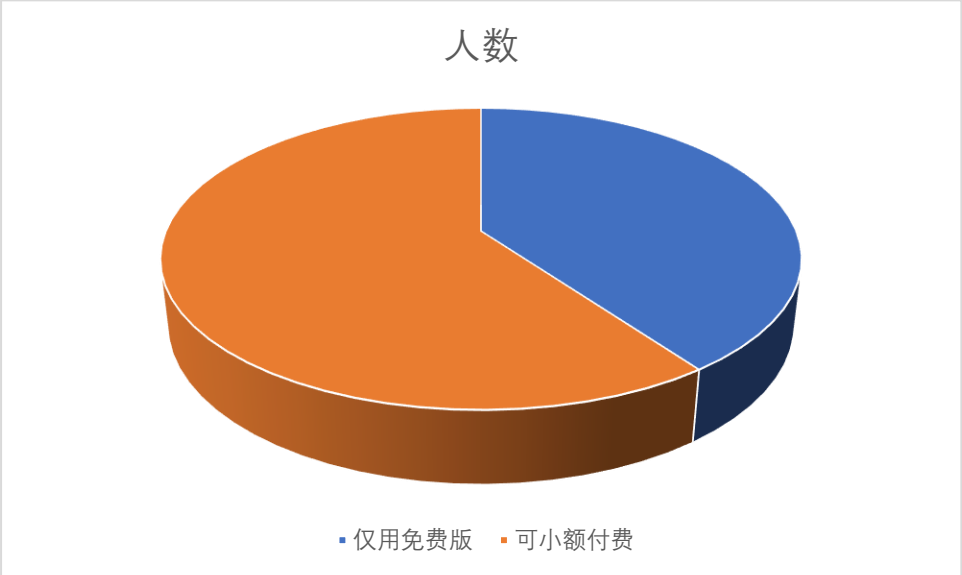
同步故障发生频率



共享标注需求



付费意愿



5 人中，2 人经常碰到同步、文件传输故障，另外 3 人只是偶尔出现故障。关于笔记共享标注功能，2 人有高频使用需求，2 人偶尔需要，仅 1 人很少用到该功能。挑选协同工具时，用户最看重的依次是同步稳定、界面干净无广告、文件传输可靠、多人标注。付费方面，2 名受访者坚持只用免费版本，不愿意

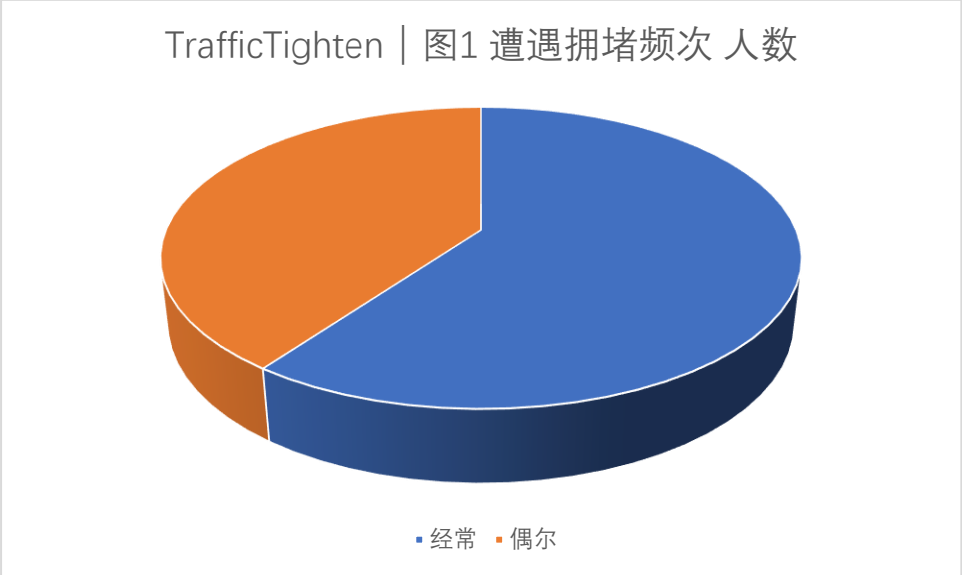
付费；剩余 3 人可以接受小额付费解锁高级功能。

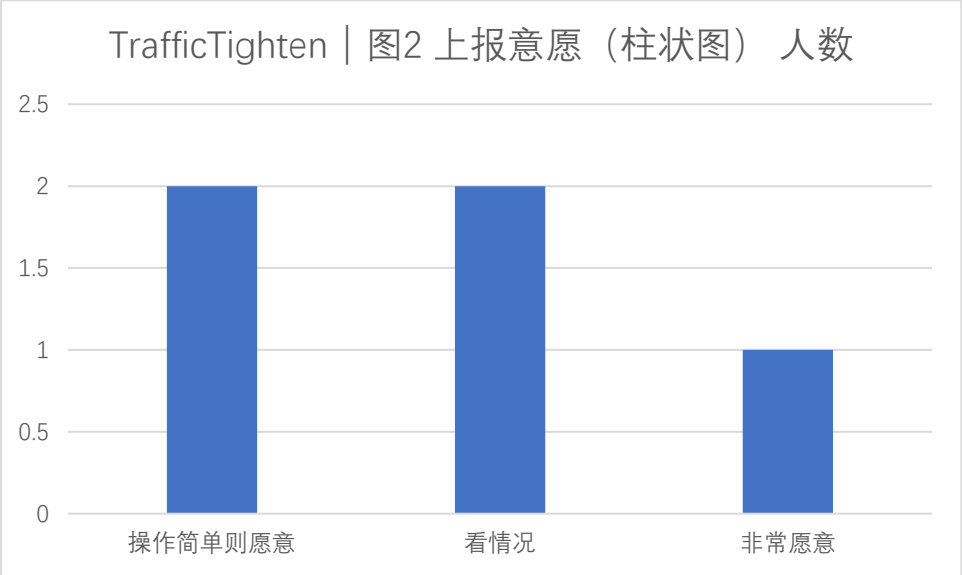
本次调研让我们意识到，稳定是跨设备笔记工具的第一核心。意料之外的发现是，就算用户有很高的协同需求，对付费的态度依然两极分化。因此原型开发优先保证同步可靠、界面简洁，增值付费功能设置为可选的低价附加项。

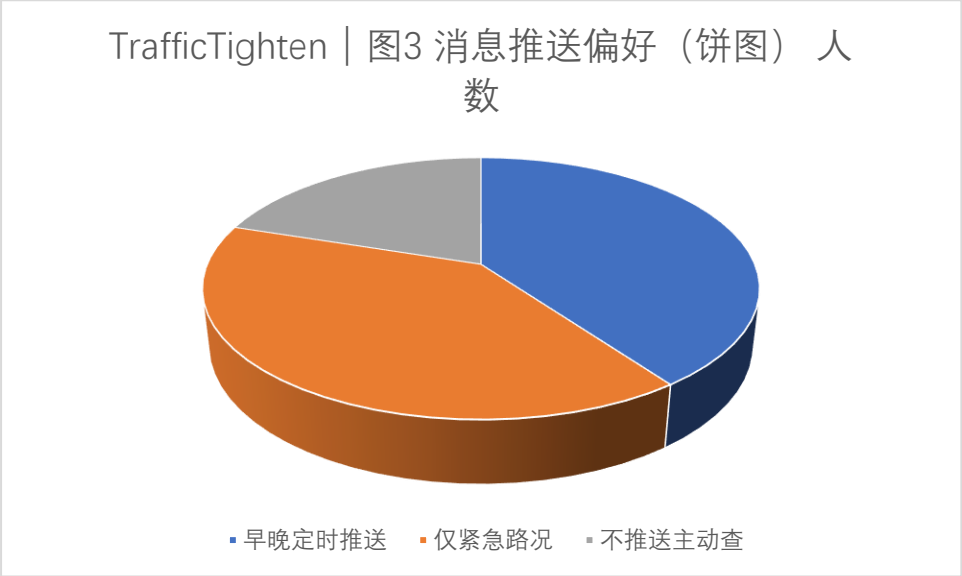
2. TrafficTighten（样本量 N=5）

5 名受访者均为有通勤需求的在校学生，年龄 19–22 岁，平均 20.4 岁。3 人日常骑行电动车或自行车通勤，1 人步行，1 人乘坐公交地铁。

使用饼图可视化调研结果。







3 名骑行用户经常碰到拥堵，剩下 2 人只是偶尔遇到路况问题。用户希望接收的提醒包含交通事故预警、临时施工通知、拥堵预判、信号灯优化提示。在上报拥堵功能上，2 人只要操作简单就愿意上报，1 人非常愿意上报，另外 2 人会视情况决定。推送偏好差异明显：2 人希望早晚通勤时段定时推送，2 人只接受紧急突发路况推送，还有 1 人不想要自动推送，选择主动查看信息。

我们发现骑行学生是路况预警产品的核心目标用户。比较意外的是不存在统一的推送偏好，不能采用统一推送策略。后续设计要提供灵活的自定义通知设

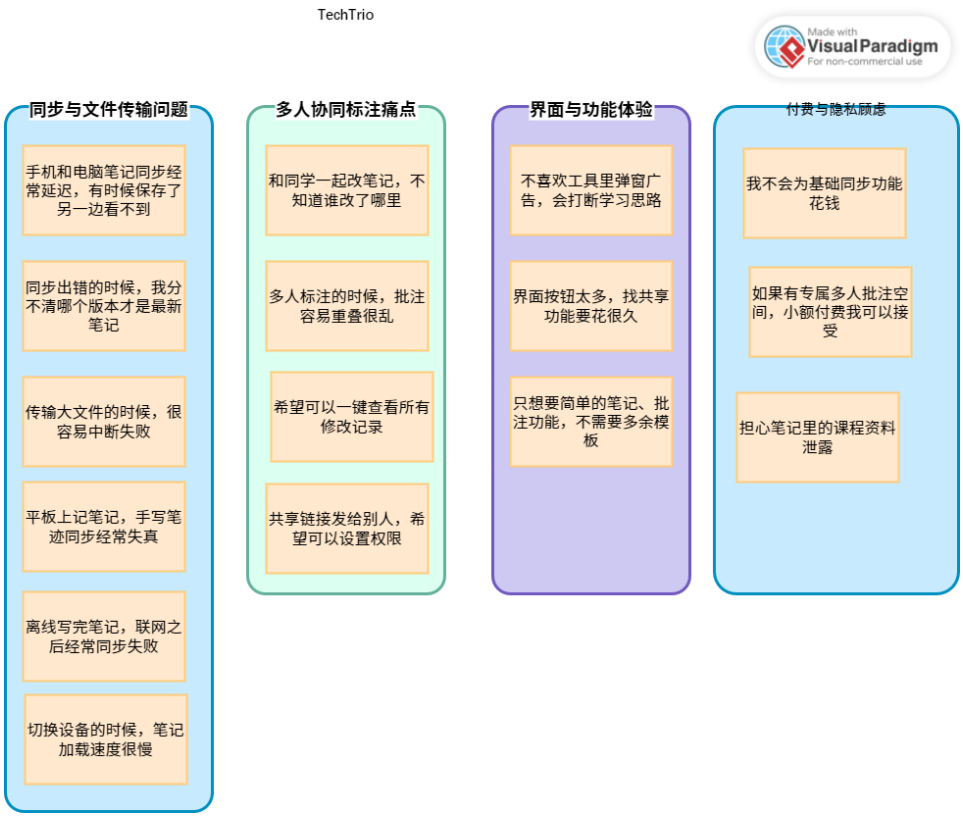
置，同时简化上报入口，降低用户上报路况的操作门槛。

亲和图及制作过程

本次亲和图分析分为 TechTrio、TrafficTighten 两个项目，访谈原始内容拆分为 33 条独立便签，满足作业 30 条以上便签的要求。 制作流程：我独立提取访谈原话，拆分为一条条独立便签；随后将含义相近的观点聚类分组，反复调整分组逻辑，先形成子主题，再向上归纳顶层主题，全程拍照记录从零散原始便签到多次调整分组、最后定稿的完整归纳过程，最后独立制作电子版亲和图。

TechTrio 亲和图

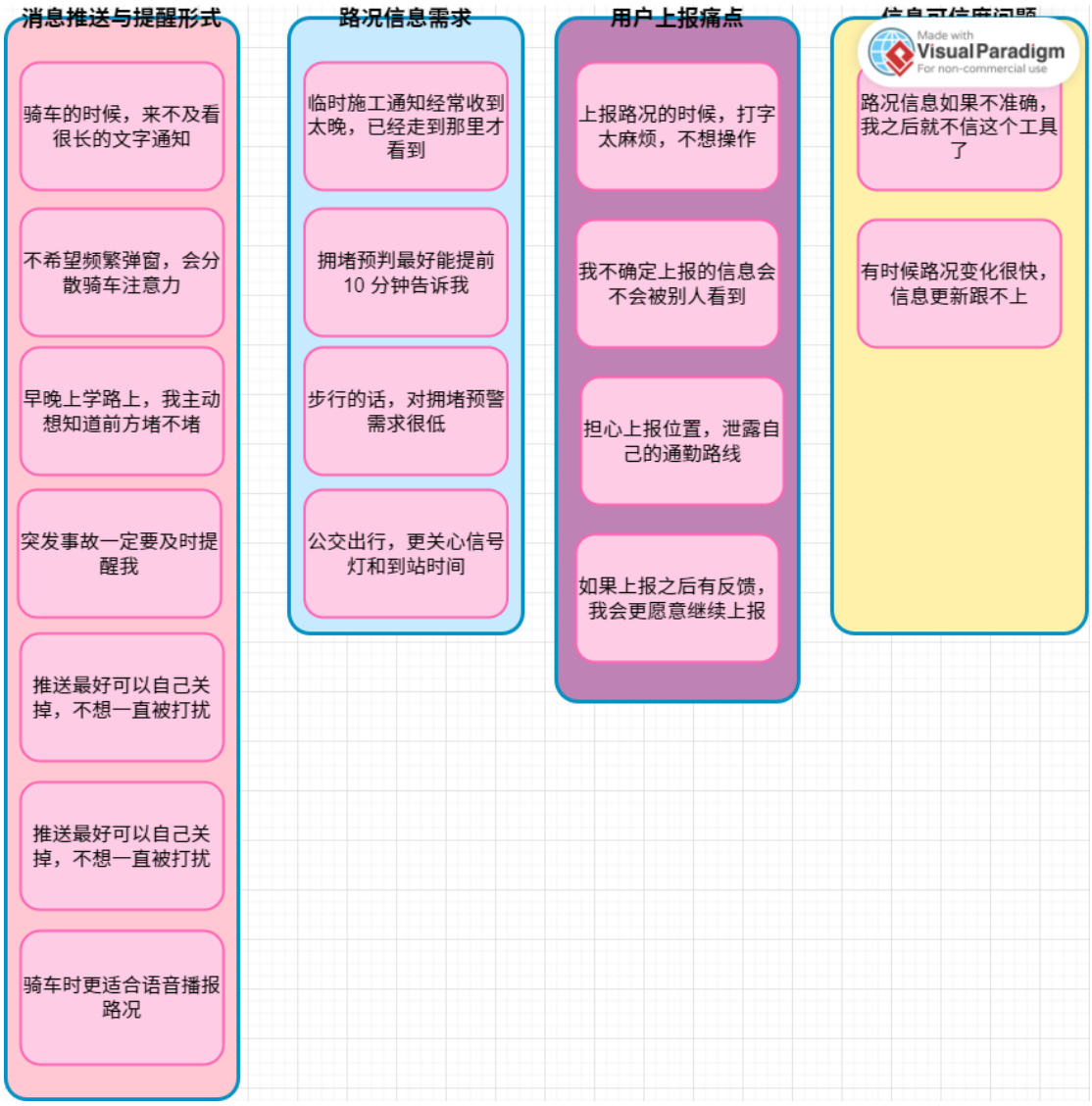
原始便签共 16 条，最终提炼 4 个顶层主题：同步与文件传输问题、多人协同标注痛点、界面与功能体验、付费与隐私顾虑。每个顶层主题下包含对应的子主题与原始用户观点。



通过亲和图整理访谈内容，我发现用户的痛点集中在同步稳定性和多人协作体验上，而不只是简单的功能缺失。比较出乎意料的是，用户对于笔记安全、权限管控的诉求比问卷里体现得更强，很多人在意共享之后的资料泄露风险。这提醒我在设计 TechTrio 时，除了优先修复同步 bug，还要增加版本回溯、权限设置；界面保持简洁，付费方案只针对多人协作这类增值功能，同时补充隐私保护相关提示。

TrafficTighten 亲和图

原始便签共 17 条，最终提炼 4 个顶层主题：消息推送与提醒形式、路况信息需求、用户上报痛点、信息可信度问题。每个顶层主题下包含对应的子主题与原始用户观点。



亲和图梳理之后可以看到，不同通勤方式的用户需求差异巨大，骑行用户是核心人群，同时对安全、隐私格外敏感。出乎我意料的一点：用户不是不愿意上报路况，而是操作麻烦、害怕隐私泄露，并且很在意上报之后有没有反馈。后续 TrafficTighten 设计要增加一键上报、语音播报，提供推送自定义开关，同时做好隐私说明，给上报用户简单反馈，提升大家主动上报路况的意愿。

贡献说明

本文所有章节初稿撰写、内容修改、校对审核均由本人独立完成。

配套便签清单

TechTrio（16 条）

1. **手机和电脑笔记同步经常延迟，有时候保存了另一边看不到**
2. 同步出错的时候，我分不清哪个版本才是最新笔记
3. 和同学一起改笔记，不知道谁改了哪里
4. 多人标注的时候，批注容易重叠很乱
5. 不喜欢工具里弹窗广告，会打断学习思路
6. 界面按钮太多，找共享功能要花很久
7. 只想要简单的笔记、批注功能，不需要多余模板
8. 传输大文件的时候，很容易中断失败
9. 我不会为基础同步功能花钱
10. 如果有专属多人批注空间，小额付费我可以接受
11. 平板上记笔记，手写笔迹同步经常失真
12. 希望可以一键查看所有修改记录
13. 离线写完笔记，联网之后经常同步失败
14. 共享链接发给别人，希望可以设置权限
15. 担心笔记里的课程资料泄露

16. 切换设备的时候，笔记加载速度很慢

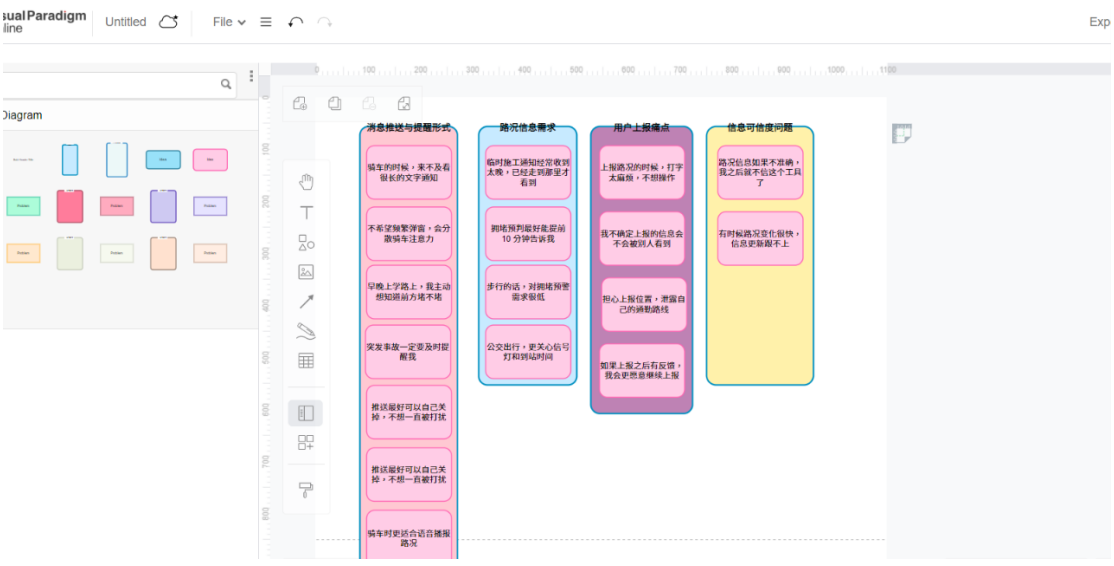
TrafficTighten（17 条）

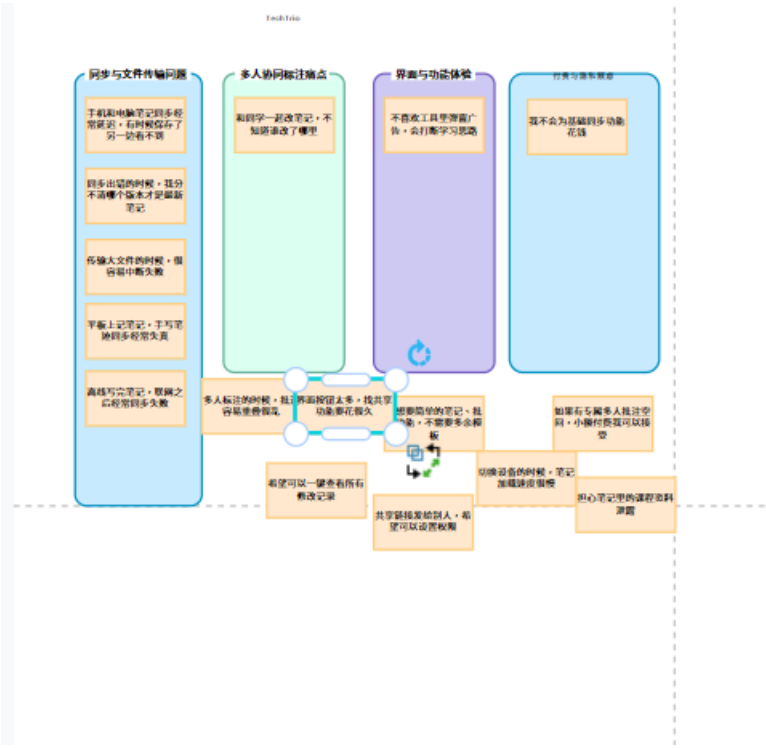
1. 骑车的时候，来不及看很长的文字通知
2. 不希望频繁弹窗，会分散骑车注意力
3. 早晚上学路上，我主动想知道前方堵不堵
4. 突发事故一定要及时提醒我
5. 临时施工通知经常收到太晚，已经走到那里才看到
6. 拥堵预判最好能提前 10 分钟告诉我
7. 上报路况的时候，打字太麻烦，不想操作
8. 我不确定上报的信息会不会被别人看到
9. 担心上报位置，泄露自己的通勤路线
10. 步行的话，对拥堵预警需求很低
11. 公交出行，更关心信号灯和到站时间
12. 推送最好可以自己关掉，不想一直被打扰
13. 路况信息如果不准确，我之后就不信这个工具了
14. 希望区分普通拥堵和严重事故，不要混在一起提醒
15. 骑车时更适合语音播报路况
16. 有时候路况变化很快，信息更新跟不上

17. 如果上报之后有反馈，我会更愿意继续上报

亲和图制作过程






TechTrio
同步与文件传输问题
手机和电脑笔记同步经常延迟，有时候保存了另一边看不到
同步出错的时候，我分不清哪个版本才是最新笔记
传输大文件的时候，很容易中断失败
平板上记笔记，手写笔迹同步经常失真
离线写完笔记，联网之后经常同步失败
多人协同标注痛点
和同学一起改笔记，不知道谁改了哪里
界面与功能体验
不喜欢工具里弹窗广告，会打断学习思路
我不会为基础同步功能花钱
多人标注的时候，批注容易重叠混乱
界面按钮太多，找共享功能要花很久
想要简单的笔记、批注，不需要多余模板
如果有专属多人批注空间，小额付费我可以接受
希望可以一键查看所有修改记录
切换设备的时候，笔记加载延迟很慢
担心笔记里的课程资料泄露
共享链接发给别人，希望可以设置权限